

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Progettare un'interfaccia: costruttore con inizializzazione

Stefano Ghidoni

DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE



Agenda

- Proseguiamo lo sviluppo di vector
- Inizializzazione
  - initializer_list
- Alcuni casi di ambiguità

Richiamo – MyVector

- Riprendiamo il nostro MyVector

```
class MyVector {
public:
    MyVector(int s = 0)
        : sz{s}, elem{new double[s]} { if(s == 0) elem =
nullptr; }
    ~MyVector()
        { delete[] elem; }
    // ... - include push_back(double d)

private:
    int sz;
    double* elem;
};
```

Inizializzazione

- Al momento possiamo solo inizializzare usando:

```
MyVector v3;            // lungo e ripetitivo
v3.push_back(1.2);
v3.push_back(7.89);
v3.push_back(12.34);
```

- Ora vogliamo poter inizializzare il vettore nel solito modo:

```
MyVector v1 = { 1.2, 7.89, 12.34 };  // più compatto!
```

Initializer list

- Una scrittura tipo:

```
MyVector v1 = { 1.2, 7.89, 12.34 };  // più compatto!
```

fornisce un oggetto della standard library di tipo initializer_list<T>

  – Possiamo quindi aggiungere questo costruttore:

```
class MyVector {
// ...
    MyVector(initializer_list<double> lst)
        : sz{lst.size()}, elem{new double[sz]}
    {
        copy(lst.begin(), lst.end(), elem);
    }
// ...
};
```

Initializer list

```
class MyVector {
// ...
    MyVector(initializer_list<double> lst)
        : sz{lst.size()}, elem{new double[sz];}
    {
        copy(lst.begin(), lst.end(), elem);
    }
// ...
};
```

copy algorithm (standard library)

- Copy algorithm: copia una sequenza di elementi delimitata dai suoi primi due argomenti a una sequenza puntata dal terzo argomento
  - **Iteratori** per la definizione della sorgente

Initializer list

- Osserviamo un dettaglio:

```
MyVector(initializer_list<double> lst)
```

  - È passato per copia!
  - initializer_list è usato in questo modo, come richiesto dal linguaggio
  - initializer_list è un handle a elementi allocati "altrove"

Casi di ambiguità

- Le seguenti sono entrambe corrette

```
MyVector v1 {3};
MyVector v2(3);
```

- Qual è la differenza?

```
MyVector v1 {3};
MyVector v2(3);
```

- Qual è la differenza?

```
MyVector v11 = {1, 2, 3};
MyVector v12 {1, 2, 3};
```

Casi di ambiguità

- Le seguenti sono entrambe corrette

```
MyVector v1 {3};
MyVector v2(3);
```

- Qual è la differenza?

```
MyVector v1 {3};      // un elemento inizializzato a 3
MyVector v2(3);       // tre elementi inizializzati a 0.0
```

- Qual è la differenza?

```
MyVector v11 = {1, 2, 3};
MyVector v12 {1, 2, 3};
```

Casi di ambiguità

- Le seguenti sono entrambe corrette

```
MyVector v1 {3};
MyVector v2(3);
```

- Qual è la differenza?

```
MyVector v1 {3};      // un elemento inizializzato a 3
MyVector v2(3);       // tre elementi inizializzati a 0.0
```

- Qual è la differenza?

```
MyVector v11 = {1, 2, 3};
MyVector v12 {1, 2, 3};                  // equivalenti
```



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Progettare un'interfaccia: costruttore con inizializzazione

Stefano Ghidoni

DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE